

Pergunta 1:

Uma empresa aplicou uma pesquisa de satisfação a seus clientes e obteve as seguintes notas médias nas cinco regiões onde atua:

Região	Nota Média (0 a 10)
Norte	6.8
Nordeste	7.2
Centro-Oeste	7.5
Sudeste	8.0
Sul	7.1

O gerente deseja saber se há diferenças estatísticas significativas entre as regiões. Como primeiro passo, você decide calcular o Coeficiente de Variação (CV). Qual das conclusões abaixo é correta?

☒ Se o CV for menor que 5%, podemos considerar que não há diferenças estatísticas significativas entre as regiões. Correto ✓

✦ Explique melhor

☐ Se o CV for maior que 10%, podemos afirmar que há uma grande variação e que as diferenças entre regiões são significativas.

☐ O CV não é um indicador útil nesse caso, pois apenas a amplitude total pode determinar diferenças estatísticas.

☐ Se o CV estiver entre 5% e 10%, a variação entre as regiões pode ser considerada elevada, exigindo uma análise mais aprofundada.

Pergunta 2:

Um Analista de Dados deseja construir uma Tabela de Classes de Frequência (TCF) a partir de um conjunto de dados com 15 elementos ($n = 15$). Terá como número de classes K (considere utilizar o método da raiz de n):

☐ $K = 3$

☒ $K = 4$

Correto ✓

Correto. A raiz de 15 é aprox 3,87, e com isso arredondamos para o maior número inteiro superior, totalizando 4 classes.

👉 Explique melhor

☐ $K = 5$

☐ $K = 6$

Pergunta 3:

Você é um Analista de Dados e se deparou com um conjunto contendo o maior elemento de valor 10 e o menor elemento de valor 2 e ao mesmo tempo possuindo 15 elementos, teríamos a primeira classe corretamente representada por:

☐ Limite Inferior: 2 | Limite Superior: 5

☐ Limite Inferior: 0 | Limite Superior: 2

☒ Limite Inferior: 2 | Limite Superior: 4

Correto ✓

Correto. Sabemos que a amplitude total é de $10 - 2 = 8$ e que o cálculo envolve at / K , que é $8 / 4$ (4 classes). Portanto, $h = 2$, sendo assim $2 + 2 = 4$. A primeira classe vai de 2 a 4.

👉 Explique melhor

☐ Limite Inferior: 0 | Limite Superior: 4

Pergunta 4:

Um Analista de Dados recebeu um conjunto de dados com 150 observações de vendas diárias de uma loja online. Para visualizar melhor a distribuição dos valores, ele decide criar uma tabela de classes de frequência. Qual método seria mais adequado para determinar o número de classes, considerando que o tamanho da amostra está dentro da faixa recomendada para esse método?

☐ Raiz Quadrada

☒ Sturges

Correto ✓

⚡ Explique melhor

☐ Rice

☐ Qualquer método pode ser usado sem prejuízo, pois o número de classes não influencia a análise

Pergunta 5:

Uma empresa de logística está analisando o tempo de entrega dos pedidos em diferentes regiões. O Analista de Dados calcula a variância e o desvio padrão dos tempos de entrega para avaliar a regularidade das entregas. No entanto, ele precisa comparar a variabilidade entre regiões com escalas de tempo diferentes. Qual medida ele deve utilizar para essa comparação?

☐ Amplitude total

☐ Desvio médio

☒ Coeficiente de Variação

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ Moda

Pergunta 6:

Uma empresa de comércio eletrônico quer aumentar a retenção de clientes e otimizar suas campanhas de marketing. Para isso, decide implementar um sistema CRM que ajude a analisar o comportamento de compra dos clientes. Qual das funções abaixo NÃO é uma característica esperada de um CRM?

- ☐ Registro de interações e preferências dos clientes
- ☐ Análise de dados para segmentação de clientes e previsão de demanda
- ☒ Controle de estoque e gestão financeira detalhada
- ☐ Integração entre diferentes equipes para melhorar a experiência do cliente

Correto ✓

⚡ Explique melhor

Pergunta 7:

Sua equipe de marketing lançou uma campanha publicitária em duas redes sociais diferentes. O número de cliques nos anúncios durante a primeira semana (por dia) foi o seguinte:

Plataforma A: 500, 520, 515, 510, 530, 525, 515

Plataforma B: 480, 550, 490, 600, 460, 580, 495

O gerente quer saber qual das plataformas teve um desempenho mais consistente ao longo da semana. Qual métrica estatística pode responder essa pergunta?

- ☐ Média de cliques em cada plataforma
- ☐ Amplitude total de cliques em cada plataforma
- ☒ Desvio padrão dos cliques em cada plataforma
- ☐ Moda dos cliques em cada plataforma

✎: Explique melhor

Correto ✓

Pergunta 8:

Observe a tabela a seguir e em seguida responda a pergunta em negrito.

Classe	y_i	f_i	f_r	$f_r\%$	f_{oc}
10 --- 29	19,5	4	0,364	36,4	4
29 --- 48	38,5	6	0,545	54,5	10
48 --- 67	57,5	1	0,091	9,1	11
Total	-	11	1	100	-

Qual o ponto médio da terceira classe?

(considere o ponto médio como: limite inferior da classe + $(h/2)$)

☐ 48

☐ 1

☐ 0,091

☒ 57,5

Correto.

Correto 

✖: Explique melhor

☐ 11

☐ 67

Pergunta 9:

Você está analisando a distribuição dos salários dos funcionários de uma empresa. A tabela abaixo mostra a frequência dos salários dentro de determinadas faixas:

Faixa Salarial (R\$)	Frequência Absoluta
4001 - 6000	12
6001 - 8000	20
8001 - 10000	5
10001 - 12000	3

Com base nesses dados, qual é a moda salarial dessa empresa?

☐ R\$ 4001 - R\$ 6000

☒ R\$ 6001 - R\$ 8000

É a moda, pois possui a maior frequência absoluta.

✚ Explique melhor

Correto ✓

☐ R\$ 8001 - R\$ 10000

☐ R\$ 10001 - R\$ 12000

Pergunta 10:

Novamente na mesma tabela de classes de frequência utilizada anteriormente.

Classe	y_i	f_i	f_r	$f_r\%$	f_{oc}
10 --- 29	19,5	4	0,364	36,4	4
29 --- 48	38,5	6	0,545	54,5	10
48 --- 67	57,5	1	0,091	9,1	11
Total	-	11	1	100	-

A frequência relativa da primeira classe é de 36,4%. Determine se esta afirmação é condizente com a realidade.

☒ Verdadeira

Correto.

Correto 

⚡ Explique melhor

☐ Falsa

☐ Inconclusiva

Pergunta 11:

Um Analista de Dados deparou-se com um Coeficiente de Variação de 20% (obtido a partir do Conjunto A de dados) e comparando com outro conjunto de dados de coeficiente de variação de 45,11% (chamaremos de conjunto B), chegou a uma conclusão estatística. Marque a única alternativa aceitável..

☐ A média aritmética do conjunto A é numericamente menor que a média aritmética do conjunto B.

☐ A variabilidade dos dados no conjunto A segue distribuição assimétrica.

☒ A variabilidade no conjunto A é de 44,33% da variabilidade do conjunto B.

Correto ✓

Correto.

⚡ Explique melhor

☐ A variabilidade no conjunto B é de 77,94% da variabilidade do conjunto A.

☐ A variabilidade no conjunto B é de -77,94% da variabilidade do conjunto A.

☐ Os conjuntos possuem variabilidade parecida.

Pergunta 12:

Uma startup de tecnologia está desenvolvendo um novo serviço baseado em análise de dados. O time de Ciência de Dados destaca que, na Era da Informação e na Era dos Dados, um dos principais desafios para empresas é lidar com grandes volumes de informações e garantir privacidade dos usuários. Qual avanço histórico mais contribuiu para essa mudança de cenário?

- ☐ Revolução Industrial
- ☐ Surgimento dos primeiros computadores (1950-1960)
- ☒ Popularização da Internet e da World Wide Web (1980-1990)

Correto ✓

✚ Explique melhor

- ☐ Lançamento dos primeiros celulares (1973)

Pergunta 13:

Seu time de marketing lançou uma campanha para aumentar a retenção de clientes. Após o fim da campanha, você analisou o tempo médio entre compras dos clientes antes e depois da ação. Os resultados mostram que a média do tempo entre compras diminuiu, mas a variância aumentou. O que isso indica?

☐ A campanha foi ineficaz, pois o tempo entre compras deveria ter aumentado

☒ A campanha gerou efeito, mas há grupos de clientes que reagiram de formas muito diferentes

Correto ✓

⚡ Explique melhor

☐ A redução da média e o aumento da variância indicam que a maioria dos clientes passou a comprar mais frequentemente

☐ A variância não importa nesse caso, pois apenas a média é relevante

Pergunta 15:

Um gerente de vendas quer avaliar a consistência do desempenho de seus vendedores. A tabela abaixo mostra a quantidade de vendas realizadas por cada um nos últimos 5 meses:

Vendedor	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
Ana	25	28	22	30	27
Bruno	18	35	10	40	33
Carlos	21	23	24	22	20

Com base nesses números, qual vendedor apresenta a maior variabilidade no número de vendas?

Utilize o Coeficiente de Variação como medida de variabilidade na sua análise. Considere também o Desvio Padrão Populacional no seu cálculo.

☐ Ana

☒ Bruno

Bruno apresenta o maior CV de 41%.

👉 Explique melhor

Correto ✓

☐ Carlos

☐ A variabilidade é a mesma entre eles